Otimização

COS360-COM361

Luidi Simonetti
luidisimonetti@poli.ufrj.br ←
luidi@cos.ufrj.br

PESC/COPPE/UFRJ

2025

Objetivo

- Criar um código, preferencialmente um notebook, que explica e resolve um problema usando uma técnica que aprendeu na aula.

- Proposta do projeto (já foi)
  - Escolher um grupo
  - Escolher um tópico e escrever uma breve descrição
- Apresentação e entrega do relatório (data a combinar)
  - Entrega do notebook (que é o relatório/apresentação e código ao mesmo tempo).

Otimização - COS360 - COM361

Relatório (Notebook)

- **Introdução:** Informações básicas sobre o problema. Deve incluir um breve histórico (com algumas citações), bem como usos/aplicações atuais. (acessível a qualquer pessoa)
- **Modelo Matemático:** Derivação e explicação de como criar um modelo de otimização que represente o problema. Explique as aproximações, etc. (acessível a qualquer estudante desta disciplina)
- **Solução:** Código que resolve o problema e exibe a solução. Deve ser bem explicado e comentado.
- **Discussão:** Discuta limitações, casos especiais, generalizações, variações sobre o tema que podem ser exploradas. Isso pode incluir soluções adicionais.

- Um exemplo que vimos na aula. Claro, este seria apenas um ponto de partida.
- Algo que você encontrou online ou em um livro. Certifique-se de incluir as referências relevantes. Novamente, pense nisso como um ponto de partida.
- Uma ideia sua (pendente da minha aprovação). Pode ser algo que você criou, ou relacionado a pesquisas que você tenha feito, etc.
- Algum método que deseja explicar e implementar em detalhes (pedente da minha aprovação).

- Ideia sensata: resolva primeiro um pequeno exemplo, e depois avance para instâncias maiores e/ou mais realistas do seu problema. Não tente resolver tudo de uma vez.
- Evite questões que envolvam design, ajuste (tuning) ou seleção de algoritmos. Concentre-se no modelo.
- Evite problemas de grande escala com muitos mínimos locais.